

Dưới đây là các nhóm prompt (câu lệnh) tối ưu để hỗ trợ viết mã Python giải quyết các bài toán Ma trận trong Đại số tuyến tính, được phân loại theo mục đích sử dụng.

Thông thường, thư viện **NumPy** là lựa chọn tiêu chuẩn nhất cho các tác vụ này.

## 1. Nhóm khởi tạo và Thao tác cơ bản

Các prompt này giúp bạn thiết lập nền tảng ban đầu cho ma trận.

- "Viết code Python sử dụng thư viện NumPy để khởi tạo một ma trận ngẫu nhiên kích thước  $m \times n$  và hiển thị các thuộc tính như shape, size, và dtype của nó."
- "Hãy viết hàm Python để tạo các ma trận đặc biệt: ma trận đơn vị (identity), ma trận toàn số 0 (zeros), và ma trận toàn số 1 (ones) với kích thước tùy chỉnh."
- "Cách thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân ma trận (dot product) và nhân ma trận với một số vô hướng (scalar) bằng NumPy?"
- "Viết code để thực hiện chuyển vị (transpose) một ma trận và giải thích sự khác biệt giữa `matrix.T` và `matrix.transpose()`."

## 2. Nhóm Giải Hệ phương trình tuyến tính

Đây là ứng dụng quan trọng nhất của ma trận.

- "Viết chương trình Python giải hệ phương trình tuyến tính dạng  $Ax = B$  bằng phương pháp khử Gauss (Gaussian Elimination) mà không dùng thư viện có sẵn."
- "Sử dụng `numpy.linalg.solve` để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính. Hãy thêm phần kiểm tra điều kiện ma trận hệ số có nghịch đảo được hay không ( $\det \neq 0$ )."
- "Viết code Python tìm ma trận nghịch đảo  $A^{-1}$  và kiểm tra lại kết quả bằng cách nhân  $A \times A^{-1}$ ."

## 3. Nhóm Biến đổi Ma trận và Định thức

Dành cho việc phân tích đặc điểm của ma trận.

- "Viết code Python tính định thức (determinant) của một ma trận vuông cấp  $n$ ."
- "Hãy hướng dẫn cách đưa một ma trận về dạng bậc thang rút gọn (Reduced Row Echelon Form - RREF) sử dụng thư viện `SymPy` để kết quả có định dạng phân số chính xác."
- "Viết chương trình tính hạng (rank) của ma trận và tìm không gian hạt nhân (null space) của nó."

## 4. Nhóm Trị riêng và Vector riêng (Eigenvalues & Eigenvectors)

Phần này rất quan trọng trong các ứng dụng về nén dữ liệu hoặc Machine Learning.

- "Viết code Python sử dụng `numpy.linalg.eig` để tìm các trị riêng (eigenvalues) và vector riêng (eigenvectors) của một ma trận vuông."
- "Hãy thực hiện chéo hóa ma trận (Diagonalization)  $A = PDP^{-1}$  trong Python và kiểm chứng lại kết quả."

- "Sử dụng Python để minh họa ý nghĩa hình học của vectơ riêng bằng cách vẽ đồ thị biến đổi một tập hợp các điểm qua ma trận."
- 

## 5. Nhóm Phân rã Ma trận (Matrix Decomposition)

Dành cho các bài toán nâng cao và tối ưu hóa tính toán.

- "Viết code thực hiện phân rã LU (LU Decomposition) cho một ma trận vuông."
  - "Hướng dẫn sử dụng Python thực hiện phân rã giá trị đơn lẻ (Singular Value Decomposition - SVD) và giải thích ứng dụng của nó trong giảm chiều dữ liệu."
  - "Viết code Python thực hiện thuật toán Gram-Schmidt để trực giao hóa một bộ các vectơ."
- 

### Mẹo nhỏ khi viết Prompt:

- **Chỉ định thư viện:** Luôn bắt đầu bằng "Sử dụng NumPy..." hoặc "Sử dụng SymPy..." (nếu muốn kết quả dạng ký hiệu toán học đẹp).
- **Yêu cầu chú thích:** Thêm cụm từ "...và giải thích chi tiết từng dòng code" để hiểu rõ thuật toán.
- **Kiểm tra điều kiện:** Yêu cầu AI thêm các khối `try-except` để xử lý trường hợp ma trận không nghịch đảo được hoặc sai kích thước.